

PAST PROJECT · RE-ANALYZED

멀티 AI 영상 제작 워크플로우를 지식 레이어 관점에서 다시 보기

에듀테크 스타트업 재직 시절 단독 개발한 멀티 LLM 영상 제작 앱을, "AI 결과물의 품질을 결정짓는 핵심 변수(Layer)를 어떻게 분리·할당했는가"의 관점으로 재분석한 자료. 퍼스트해빗 공고의 우대사항 4번과 맞닿아 있는 보조 사례로 작성.

REFRAME · 같은 프로젝트, 다른 렌즈

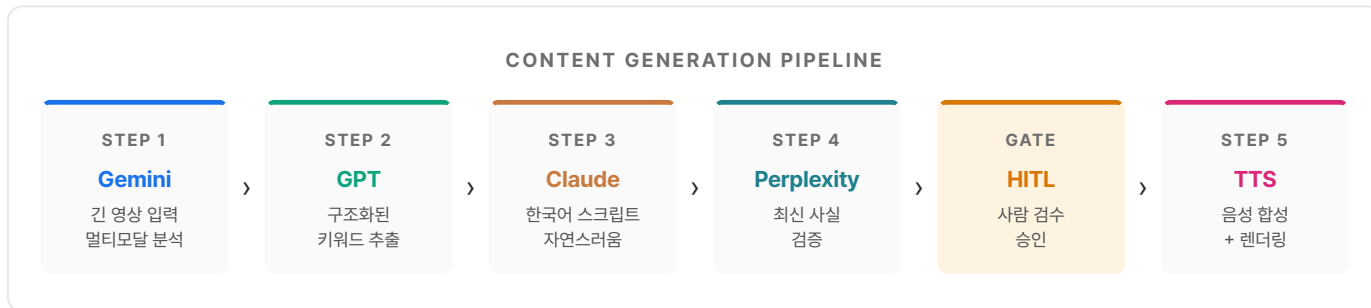
"Gemini-Claude-GPT-Perplexity-TTS를 합쳐서 영상 만드는 앱"

→ "콘텐츠 생성 파이프라인을 5개 레이어로 분해하고, 각 레이어를 가장 잘 처리하는 모델에 할당한 뒤, 사람 검수 게이트를 의도적으로 남긴 설계"

01 · PIPELINE DIAGRAM

5개 LLM + 1개 HITL 게이트의 단계별 흐름

각 단계가 다른 모델에 할당된 이유는 해당 단계가 요구하는 능력의 종류가 다르기 때문. 이 분리 자체가 "어느 레이어를 누가 처리하는가"의 라벨링 결정.



02 · WHY EACH STAGE TO EACH MODEL

단계별 모델 할당 근거

"어느 모델이 가장 좋은가"가 아니라, "어느 모델이 이 레이어를 가장 잘 처리하는가"의 결정. 분석 축이 모델 간 비교가 아니라 단계별 요구 능력 비교.

STAGE	LAYER HANDLED	WHY THIS MODEL
1. 영상 분석 Gemini	Multimodal Comprehension Layer	긴 영상(수십 분~시간 단위) 입력을 텍스트로 끊지 않고 한 번에 받아 시각·청각·자막을 동시에 다뤄야 함. 컨텍스트 길이 + 멀티모달이 동시에 강한 모델이 이 자리에 맞음.
2. 키워드 추출 GPT	Structured Extraction Layer	자유 텍스트에서 정해진 스키마(주제·하위 토픽·키워드 후보)로 안정적으로 변환하는 단계. 구조화된 출력의 일관성이 핵심 변수.
3. 스크립트 Claude	Natural Korean Tone Layer	한국어 문장의 자연스러움·리듬·어조가 결과물 품질을 직접 결정. 같은 정보도 어떻게 말하는가가 시청자 이탈률의 핵심 변수.

4. 팩트 체크 Perplexity	Real-time Verification Layer	학습 시점 이후의 사실(최신 데이터·뉴스·통계)이 섞여야 함. 검색 기반 응답을 포함한 모델이 이 레이어에 맞음. 다른 모델로 대체하면 환각 리스크 직접 증가.
GATE. 검수 HITL	Risk Boundary Layer	자동화의 끝 지점이 아니라 의도적으로 남긴 사람 게이트. 플랫폼 제재 리스크·법적 리스크·맥락 부적절 리스크는 자동 검수의 한계 영역. 다음 섹션 참조.
5. 음성·렌더 TTS	Audio · Render Layer	최종 결과물 합성. 이 단계의 품질 변수는 LLM이 아니라 음성 모델 자체의 자연스러움·속도·성별 톤. 별도 도메인.

03 · WHY HITL IS IN THE MIDDLE, NOT AT THE END

HITL 게이트의 위치 결정

이 프로젝트에서 가장 의도적인 설계 결정. **완전 자동화를 의도적으로 안 한 이유**가 자료 1(미적분 분해)의 L3 오개념 레이어와 같은 사고 구조에서 나온.

DECISION · HITL 위치 설계

옵션 A — 끝에 배치 (출력 직전 검수): 가장 흔한 패턴. 단점은 검수자가 5단계 누적 결과를 한 번에 평가해야 함. 어느 단계에서 문제가 생겼는지 역추적 비용이 큼.

옵션 B — 단계마다 배치: 안전하지만 검수 피로도 + 흐름 단절. 자동화 효익이 사라짐.

채택 — 옵션 C: 중간 1지점 배치 (팩트 체크 직후, TTS 직전): 이 위치가 핵심인 이유는 (a) **되돌릴 수 있는 마지막 지점**이라는 것. TTS 합성 이후엔 수정 비용 급증. (b) **플랫폼 리스크가 결정되는 지점**이라는 것. 스크립트 + 사실까지가 콘텐츠의 본질이고, 음성·영상은 이를 전달할 뿐. (c) **사람과 자동화가 책임을 나눠 갖는 지점.** 자동화는 4단계까지 책임지고, 검수자는 1번만 보면 됨.

04 · WHAT THIS REVEALS

이 재분석에서 드러나는 사고 패턴

이 프로젝트를 "AI 영상 제작 앱"이 아니라 "**콘텐츠 생성 레이어 분리 사례**"로 보면, 퍼스트해빗 자격요건과 어떻게 매칭되는지 명확해집니다.

레이어 분리는 "더 좋은 모델"이 아니라 "다른 능력"으로 결정

Gemini가 Claude보다 좋아서 1단계에 둔 것이 아니라, 1단계가 요구하는 능력(긴 멀티모달 입력)이 Claude의 강점과 다른 종류라서 둔 것. **레이어 정의가 먼저, 모델 할당은 그 다음**이라는 순서.

→ 공고 우대사항: "결과물 품질을 결정짓는 핵심 변수(Layer)를 찾아내는 감각"

HITL 위치는 "안전성"이 아니라 "되돌림 비용"이 결정

검수 게이트를 어디에 둘지의 의사결정이 단순한 안전 장치가 아니라, **각 단계 산출물의 되돌림 비용 그래프**를 그린 결과. 이는 학습 콘텐츠 검증 설계에도 그대로 옮겨갈 수 있는 사고 틀.

→ 공고 자격요건: "본인이 설계한 데이터 구조가 AI 생성 결과에 어떻게 기여하는지 논리적으로 추론"

파이프라인은 "선형 흐름"이 아니라 "레이어 그래프"

화살표로 그리면 순차적이지만, 실제로는 각 단계가 다른 레이어를 처리. 한 모델이 여러 레이어를 동시에 다루면 결과물의 흐릿함이 누적됨. 분리 할수록 디버깅 가능성 + 재조합 가능성이 늘어남.

→ 공고 자격요건: "비정형적인 요소를 AI가 이해 가능한 논리적 규칙으로 정교하게 설계"

교육 도메인으로 옮길 때의 가설

같은 사고를 강의 콘텐츠 생성에 적용하면: "개념 도입 / 전제 지식 / 오개념 / 풀이 전략 / 검증 질문 / 일반화" 가 위 5단계처럼 각각 다른 레이어로 분리되어야 함. 자료 1(미적분 분해)은 같은 사고를 강의 콘텐츠 분석에 옮겨본 1차 시안.

→ 함께 첨부한 [Knowledge-Layer-Sample.pdf](#) 참조